

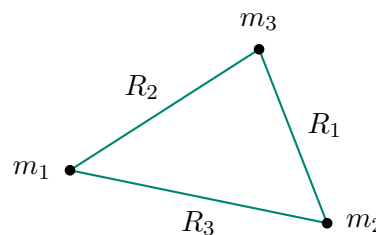
Серия 1. Электростатика

поле, потенциал, проводники

Разминка

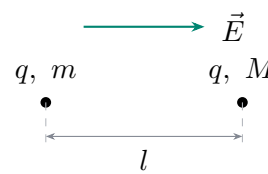
1.1. Два маленьких абсолютно упругих шарика массой m и радиусом r несут заряды q_1 и q_2 разных знаков, сосредоточенные строго в их центрах. Шарики находятся в космосе вдали от других тел и вначале покоятся; расстояние между их центрами $l > 2r$. При ударе происходит пробой, и заряды шариков выравниваются. С какими скоростями шарики в итоге разлетятся? Гравитационное притяжение шариков не учитывать.

1.2. Три частицы с одинаковыми зарядами удерживают в вершинах треугольника со сторонами R_1, R_2, R_3 ; сторона R_i лежит против частицы массой m_i . Частицы одновременно отпускают, и они разлетаются так, что отрезок, соединяющий любые две из них, всё время остаётся параллелен исходному. Найдите отношение масс $m_1 : m_2 : m_3$. Гравитационным притяжением пренебречь.

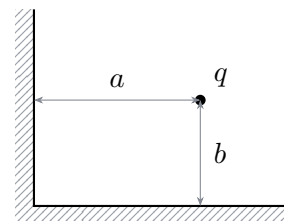


Основной блок

1.3. Две материальные точки массами m и $M \gg m$ с одинаковыми положительными зарядами q находятся на расстоянии l друг от друга в однородном электрическом поле E , направленном от m к M . Вначале обе покоятся. Найдите наибольшее расстояние между точками в дальнейшем движении. Точки всё время движутся вдоль одной прямой.



1.4. Две проводящие полуплоскости образуют прямой двугранный угол. Точечный заряд q находится на расстояниях a и b от его граней. Найдите полную энергию взаимодействия зарядов в этой системе.



1.5. В металлическом шаре по диаметру сделаны два небольших отверстия, и сквозь шар через них протянута длинная непроводящая струна. На струну надета маленькая заряженная бусинка. Заряды шара и бусинки одного знака, причём заряд бусинки много меньше заряда шара. Бусинке сообщили скорость, достаточную, чтобы пролететь сквозь шар. Нарисуйте график зависимости ускорения бусинки от её координаты вдоль струны.

1.6. В большом однородном непроводящем шаре вдоль диаметра d просверлен узкий канал. Шар закреплён и равномерно заряжен по объёму с плотностью $\rho > 0$; вещество шара не поляризуется. Диполь — два шарика одинаковой массы с зарядами $+q$ и $-q$ на концах лёгкого жёсткого непроводящего стержня — подносят ко входу в канал и отпускают, и через время t_d он оказывается у противоположного конца канала. Один шарик, отпущенный так же, пролетает канал за время $t_{ш}$. Диаметр шариков почти равен диаметру канала.

а) Найдите плечо диполя l , считая $l \ll d$.

б) Каков знак ближнего к шару заряда диполя в момент старта и знак заряда шарика во втором опыте?

1.7. Из тонкой непроводящей пластины вырезали пять фигур и зарядили каждую с одной и той же постоянной положительной поверхностной плотностью. Все точки, о которых идёт речь, лежат в плоскости своей фигуры.

Первая фигура — квадрат со стороной $2a$, у которого в углу вырезан квадрат со стороной a (рис. 1). В точке O — той вершине вырезанного квадрата, что была вершиной исходного, — модуль напряжённости поля фигуры равен E_0 .

- Вторая фигура — такая же, но все её размеры в λ раз больше (рис. 2). Найдите отношение E'/E_0 , где E' — модуль напряжённости в соответственной точке O' .
- Третья фигура — квадрат со стороной $8a$ с вырезанным в углу квадратом со стороной a (рис. 3). Найдите модуль и направление напряжённости $\vec{E}_A$ в точке A . Выразите её через E_0 .
- Четвёртая фигура — четверть кольца с внутренним радиусом a и внешним $2a$ (рис. 4). Найдите $\vec{E}_B$ в центре кольца B .
- Пятая фигура — прямоугольная трапеция с основаниями $2a$ и a , наклонная сторона которой составляет 60° с большим основанием (рис. 5). Точка C — пересечение продолжений наклонной стороны и стороны, перпендикулярной основаниям. Найдите $\vec{E}_C$.

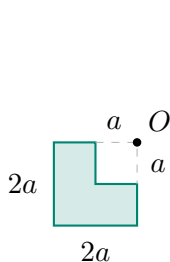


Рис. 1

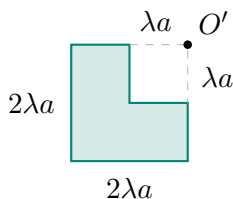


Рис. 2

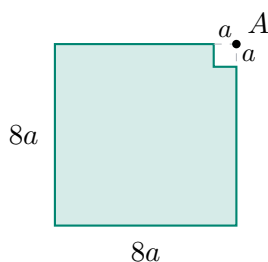


Рис. 3

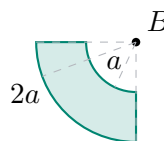


Рис. 4

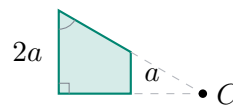


Рис. 5

Вперемешку

1.8. Тело массой $m = 10$ кг подвешено в лифте на трёх одинаковых лёгких верёвках, натянутых вертикально: одна привязана к потолку, две другие — к полу. В неподвижном лифте сила натяжения каждой нижней верёвки $F_0 = 5$ Н. Лифт начинает двигаться вверх с постоянным ускорением. Найдите установившуюся силу натяжения верхней верёвки при ускорении $a_1 = 1$ м/с² и при $a_2 = 2$ м/с². Сила натяжения верёвки пропорциональна её удлинению, $g = 9,8$ м/с².

1.9. На тяжёлую плиту, движущуюся поступательно, налетает шайба; плоскость шайбы параллельна плоскости плиты. Скорость шайбы перед ударом составляет угол $\varphi = 30^\circ$ с нормалью к плите. После удара скорость шайбы по модулю та же, что и до удара, но перпендикулярна прежней. Обе скорости лежат в одной плоскости со скоростью плиты. При каких значениях коэффициента трения μ между шайбой и плитой такой удар возможен? Найдите наименьшее и наибольшее значения μ .

